

Лекция 5. Исчисления, натуральный вывод, автоматический поиск доказательств

Курс: Информационные системы поддержки принятия решений

Источники: фото конспекта (6 листов): исчисления над словарными множествами, правила вывода исчисления предикатов, схема системы обработки формальных текстов, «тезис» (Let / Assume / Thus), дедуктивные задачи и их решение, формальное доказательство.

[дополнение] — добавлено мной; [неясно] — см. конец файла.

Ключевые определения и теоремы

Понятие	Суть
Словарное множество	$B \subseteq A^*$ — множество слов в алфавите A (A^* — все конечные слова).
Исчисление	Аксиомы $C \subseteq A^*$ + правила вывода $R_1^{n_1}, \dots, R_k^{n_k}$, где $R_i^{n_i} \subseteq B^{n_i} = B \times \dots \times B$ (n_i раз).
Правило вывода	$\frac{w_1, \dots, w_{n_i-1}}{w} R_i: \text{из посылок } w_1, \dots, w_{n_i-1} \text{ получаем } w.$
Вывод	Последовательность $w_1, w_2, \dots, w_m = w$, где каждое слово — аксиома или получено по правилу из предыдущих.
$\Gamma \vdash A / \vdash A$	A выводится из допущений Γ / выводится без допущений.
Дедуктивная задача	$S = (A_1, \dots, A_n ? A)$: дано $A_1, \dots, A_n$, доказать A .
Примитивная задача	$A, \Gamma ? A$ — цель уже есть среди посылок; решена сразу.
Тезис	Текст из шагов Let/Assume/Thus, переводимый в одну формулу (п. 5).
Этапы решения	1) формализация, 2) поиск решения, 3) деформализация решения.

Обозначения: $\&$ — «и», $\vee$ — «или», $\supset$ — «следовательно», $\neg$ — «не», $\perp$ — «ложь» (противоречие), $\top$ — «истина», $\forall/\exists$ — «для всех» / «существует».

1. Исчисления: общая схема

Исчисление — **механическая** машина порождения «доказанных» слов. Это та же идея, что и грамматика из лекции 2, но слова теперь — формулы, а порождение — доказательство.

- Есть алфавит A и **словарное множество** $B \subseteq A^*$ (например, все правильно построенные формулы).
- **Аксиомы:** $C \subseteq A^*$ — слова, принимаемые без доказательства.
- **Правила вывода:** $R_1^{n_1}, \dots, R_k^{n_k}$. Правило R_i — отношение арности n_i на B :

$$R_i^{n_i} \subseteq B^{n_i} = \underbrace{B \times B \times \dots \times B}_{n_i \text{ раз}}.$$

Набор $(w_1, \dots, w_{n_i-1}, w) \in R_i$ записывают дробью:

$$\frac{w_1, \dots, w_{n_i-1}}{w} R_i, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Над чертой — $n_i - 1$ посылок, под чертой — заключение.

Вывод в исчислении — последовательность

$$w_1, w_2, \dots, w_m = w,$$

где каждое w_j — либо аксиома, либо получено по одному из правил из предыдущих. Слово w , для которого вывод существует, называется **выводимым**.

[дополнение] Пример: доказательство в лекции 4 (шаги 1–13) — это и есть вывод в исчислении Хоара. Аксиомы — A0, A1, правила — A2–A8.

2. Натуральный вывод в исчислении предикатов

Правила устроены парами: как **ввести** связку (получить формулу с ней) и как **удалить** (использовать её).

Конъюнкция $\&$

$$\frac{A, B}{A \& B} \quad \frac{A \& B}{A} \quad \frac{A \& B}{B}$$

Если A и B доказаны, доказано $A \& B$; и наоборот.

Дизъюнкция $\vee$

$$\frac{A}{A \vee B} \quad \frac{B}{A \vee B} \quad \frac{A \vee B, \quad A \supset C, \quad B \supset C}{C}$$

Последнее — **разбор случаев**: если C следует и из A , и из B , а одно из них верно, то верно C .

Импликация $\supset$

Удаление — **modus ponens**:

$$\frac{A \supset B, \quad A}{B}$$

Введение — через **допущение** (левая рамка на рисунке):



Правила с допущениями: рамка — это подвывод, который «закрывается» под чертой

Допускаем A , выводим B — получаем $A \supset B$ (допущение после этого «закрывается»).

Квантор всеобщности $\forall$

Удаление (частный случай):

$$\frac{\forall x. A(x)}{A(t)}$$

Введение — средняя рамка на рисунке выше: Если для **произвольного** x доказали $A(x)$, то A верно для всех.

Квантор существования $\exists$

$$\frac{A(t)}{\exists x. A(x)} \quad \frac{\exists x. A(x)}{A(y)} \quad (y \text{ — локальная константа})$$

Второе: если такой x есть, дадим ему **новое** имя y и будем с ним работать. Новое — значит не встречавшееся раньше (иначе можно «доказать» лишнее) [дополнение: пояснение].

Доказательство от противного

Правая рамка на рисунке выше: допускаем $\neg A$, получаем противоречие $\perp$ — значит, верно A .

Аксиомы и равенство

Аксиомы: $\top$ (истина) и $t = t$ (рефлексивность равенства). Правило замены равного:

$$\frac{t = s, \quad A(t)}{A(t//s)}$$

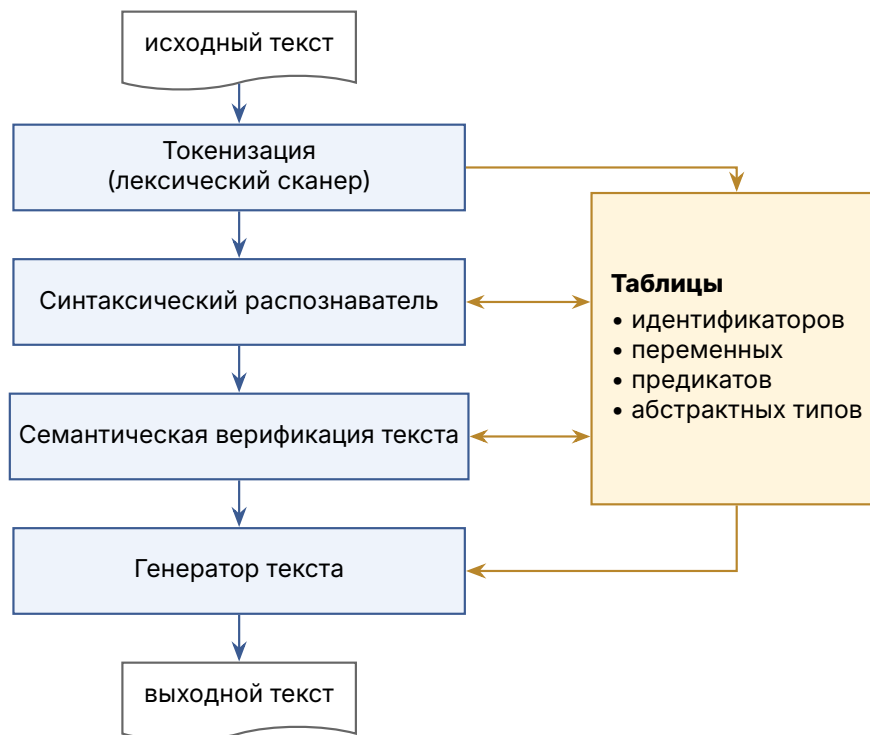
$A(t//s)$ — в A заменили (некоторые) вхождения t на s .

Выводимость

$\Gamma \vdash A$ (A выводится из множества допущений Γ), $\vdash A$ (A выводится без допущений).

3. Как компьютер обрабатывает формальный текст

Схема из конспекта (перерисована):



Обработка формального текста

[дополнение] Связь с лекцией 2. Лексический сканер обычно строят на **конечных автоматах** (тип 3 по Хомскому): он режет текст на слова-токены. Синтаксический распознаватель — на **КС-грамматиках** (тип 2): он проверяет структуру. Семантическая верификация проверяет **смысл** — например, что каждый шаг доказательства действительно следует из предыдущих (лекции 4–5).

4. Тезис: структура формального текста

Доказательный текст пишется шагами:

```

Let x, y
Assume A1
Thus A2
Let z
Assume A3
...
Thus B
  
```

Такой блок назван **тезисом**. Он переводится в **одну формулу**:

$$\forall \bar{x}_1 \left(A_1 \lambda_1 \forall \bar{x}_2 (A_2 \lambda_2 (\dots \forall \bar{x}_n (A_n \lambda_n \forall \bar{x}_{n+1} B) \dots) \right),$$

где

- $\bar{x}_i$ — переменные, введённые (через Let) между A_{i-1} и A_i ;
- $\lambda_i = \&$, если A_i — **заключение** (Thus);
- $\lambda_i = \supset$, если A_i — **допущение** (Assume).

Пример перевода [дополнение]: тезис выше (с $n = 3$, без переменных перед B) превращается в

$$\forall x \forall y (A_1 \supset (A_2 \& \forall z (A_3 \supset \dots B)))$$

Логика простая: «допустим» превращается в «если... то», «итак» — в «и».

5. Дедуктивные задачи и поиск решения

Дедуктивная задача:

$$S = \begin{cases} \text{Дано: } A_1, \dots, A_n \\ \text{Доказать: } A \end{cases} \quad \text{записываем} \quad S = (A_1, \dots, A_n ? A).$$

Примитивная задача: $A, \Gamma ? A$ — то, что надо доказать, уже дано. Ответ **yes**.

Решение ищется **сведением** задачи к более простым, пока все не станут примитивными. Правила сведения (слово «и» = нужно решить **все** подзадачи; на рисунке в п. 5.1 это красная дуга):

Разбор цели (правой части):

Задача	Сводится к
$\Gamma ? A \& B$	$\Gamma ? A$ и $\Gamma ? B$
$\Gamma ? A \supset B$	$A, \Gamma ? B$ (допускаем A)
$\Gamma ? A \vee B$	$\Gamma ? A$ (или $\Gamma ? B$ — [дополнение])

Разбор посылок (левой части):

Задача	Сводится к
$A \& B, \Delta ? C$	$A, B, \Delta ? C$
$A \supset B, \Delta ? C$	$\Delta ? A$ и $B, \Delta ? C$
$A \vee B, \Delta ? C$	$A, \Delta ? C$ и $B, \Delta ? C$

Смысл правила для $\supset$ слева: чтобы воспользоваться $A \supset B$, надо сначала доказать A , а затем, имея B , доказать C .

Отрицание выражается через ложь:

$$\neg A \equiv A \supset \perp.$$

5.1. Разбор задачи из конспекта

Задача: $P \& Q ? \neg(P \supset \neg Q)$. По-русски: «Если верны P и Q , то неверно, что из P следует не- Q ».

Шаг 1. Перепишем цель: $\neg(P \supset \neg Q) = (P \supset \neg Q) \supset \perp$. Цель — импликация, переносим её посылку налево:

$$P \supset \neg Q, P \& Q ? \perp.$$

Шаг 2. Слева импликация $P \supset \neg Q$. По правилу получаем **две** подзадачи:

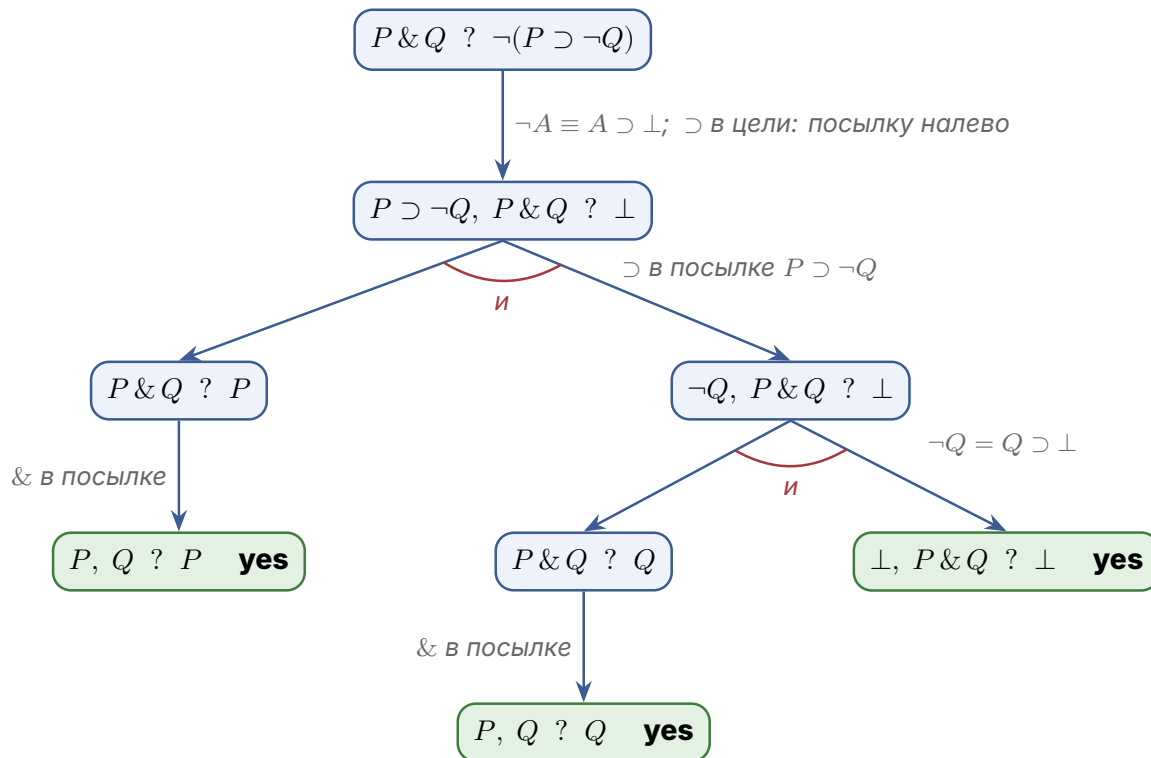
- (а) $P \& Q ? P$ — доказать посылку P ;
- (б) $\neg Q, P \& Q ? \perp$ — имея $\neg Q$, получить противоречие.

Шаг 3, ветка (а). Разбираем $\&$ слева: $P, Q ? P$ — примитивная, **yes**.

Шаг 3, ветка (б). $\neg Q = Q \supset \perp$, снова импликация слева, две подзадачи:

- (б1) $P \& Q ? Q \rightarrow P, Q ? Q$ — примитивная, **yes**;
- (б2) $\perp, P \& Q ? \perp$ — примитивная, **yes**.

Все листья — **yes**, задача решена. Дерево поиска:



Дерево сведения задачи. Красная дуга «и» — нужно решить обе подзадачи; зелёные — примитивные задачи

5.2. Три этапа решения задачи

1. **Формализация** — записать задачу на формальном языке ($P \& Q ? \neg(P \supset \neg Q)$).
2. **Поиск решения** — построить дерево сведения (как выше).
3. **Деформализация решения** — превратить найденное дерево в понятный человеку текст доказательства.

5.3. Результат деформализации — формальное доказательство

1: $P \& Q$.

Theorem. $\neg(P \supset \neg Q)$.

Proof.

Assume 2: $P \supset \neg Q$.

3: P by 1.

4: $\neg Q$ by 2, 3.

5: Q by 1.

Thus $\perp$ by 4, 5.

QED.

Связь с правилами [дополнение]:

- Assume 2 ... Thus $\perp$ — введение импликации, ведь $\neg(P \supset \neg Q) = (P \supset \neg Q) \supset \perp$;
- шаги 3 и 5 — удаление $\&$ из 1;
- шаг 4 — modus ponens из 2 и 3;

- $\perp$ — modus ponens из $\neg Q = Q \supset \perp$ (шаг 4) и Q (шаг 5).

Видно, что каждая ветка дерева из 5.1 стала строкой доказательства.

Спорные и неоднозначные места

1. **Строка** « $A \Theta T < A \sqcap B, A \sqcup B$ » на первом листе (после определения вывода). Расшифровать не удалось: возможно, это пример построения формул из A и B связками (что-то вроде $A \sqcap B, A \sqcup B$), но средние символы (« Θ », « T ») неясны. **[неясно]**, в текст не включено.
2. **Строка символов вверх ногами** внизу первого листа. Перевернув, читаю примерно $\top \perp \dots \supset \wedge \& \exists \forall$. **Гипотеза:** список логических символов языка (сигнатура), записанный с перевёрнутой тетрадью. Включил как блок «Обозначения».
3. **Аксиомы:** $C \subseteq A^*$ или $C \subseteq B$? В конспекте $C \subseteq A^*$. Логичнее $C \subseteq B$ (аксиомы — правильные слова), но по сути это не важно.
4. **Число посылок в правиле.** Записано $w_1, \dots, w_{n_i-1}/w$ при $R_i \subseteq B^{n_i}$: последнее место в кортеже отдано заключению. Согласовано, просто стоит заметить.
5. **Аксиомы в овале.** Внутри овала видны $\top$ и $t = t$, между ними пусто. **Гипотеза:** список аксиом не закончен или там больше ничего нет.
6. **Правило для $\Gamma ? A \vee B$.** В конспекте только $\Gamma ? A$. Симметричный вариант $\Gamma ? B$ добавлен по аналогии с правилами введения $\vee$ (**[дополнение]**).
7. **Конец формулы тезиса.** Хвост на фото обрзан: « $\forall \bar{x}_{n+1} B$ » восстановлен по смыслу (переменные, введённые после последнего A_n).
8. **Откуда эта нотация.** Слова Let/Assume/Thus, «тезис» и схема «сканер $\rightarrow$ распознаватель $\rightarrow$ верификация» очень похожи на язык **ForTheL** и **Систему автоматизации дедукции (САД)**, выросшую из «алгоритма очевидности» В. М. Глушкова. **Гипотеза** [дополнение]; в конспекте ничего из этого не названо.
9. **Правило замены $A(t//s)$.** Двойная косая — нестандартная запись. **Гипотеза:** отличие от t/x из лекции 4 — заменяется *терм* t на терм s , возможно не во всех вхождениях.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое исчисление? Из чего оно состоит?
2. Что такое вывод в исчислении? Чем он похож на порождение слова грамматикой?
3. Запишите правила введения и удаления для $\&$, $\supset$, $\forall$.
4. Почему в правиле удаления $\exists$ переменная y должна быть новой?
5. Переведите тезис Let x . Assume $A(x)$. Thus $B(x)$. Thus $C(x)$. в формулу.
6. Что такое примитивная задача? Сведите задачу $P \supset Q, Q \supset R ? P \supset R$ к примитивным.
7. Решите сведением задачу $A \vee B ? B \vee A$.
8. Назовите три этапа решения дедуктивной задачи. Что происходит на этапе деформализации?
9. Какие блоки есть в системе обработки формального текста и зачем нужны таблицы идентификаторов?